

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
Высшего образования  
*Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники*

**Лабораторная работа №4**  
**по дисциплине Тестирование программного обеспечения**

Группа: Р3311

Студент:

Денисова А.А.

Преподаватель:

Наумова Н.А.

г. Санкт-Петербург, 2026

# Оглавление

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Текст задания.....                                                                         | 3  |
| Описание конфигурации JMeter для нагрузочного тестирования .....                           | 4  |
| Общая конфигурация.....                                                                    | 4  |
| Конфигурация Thread Group .....                                                            | 4  |
| HTTP Request.....                                                                          | 5  |
| Duration Assertion .....                                                                   | 5  |
| Constant Throughput Timer.....                                                             | 5  |
| View Results in Table .....                                                                | 6  |
| Графики пропускной способности приложения, полученные в ходе нагрузочного тестирования.... | 7  |
| Выводы по нагрузочному тестированию.....                                                   | 8  |
| Стресс-тестирование.....                                                                   | 9  |
| Вывод .....                                                                                | 11 |

## Текст задания

С помощью программного пакета [Apache JMeter](#) провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения в соответствии с вариантом задания.

В ходе нагрузочного тестирования необходимо протестировать 3 конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке (в соответствии с вариантом).

В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестаёт удовлетворять требованиями по максимальному времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки.

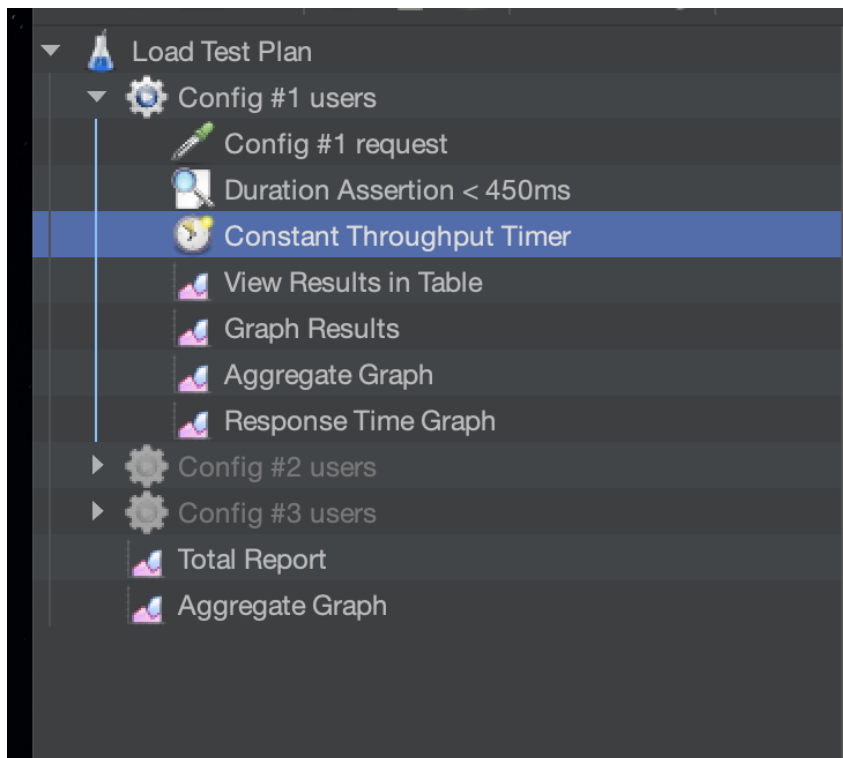
### Параметры тестируемого веб-приложения:

- URL первой конфигурации (\$ 1500) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518473935&user=-1355219268&config=1>;
- URL второй конфигурации (\$ 2400) – <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518473935&user=-1355219268&config=2> ;
- URL третьей конфигурации (\$ 4000) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518473935&user=-1355219268&config=3>
- Максимальное количество параллельных пользователей - 5;
- Средняя нагрузка, формируемая одним пользователем - 20 запр. в мин.;
- Максимально допустимое время обработки запроса

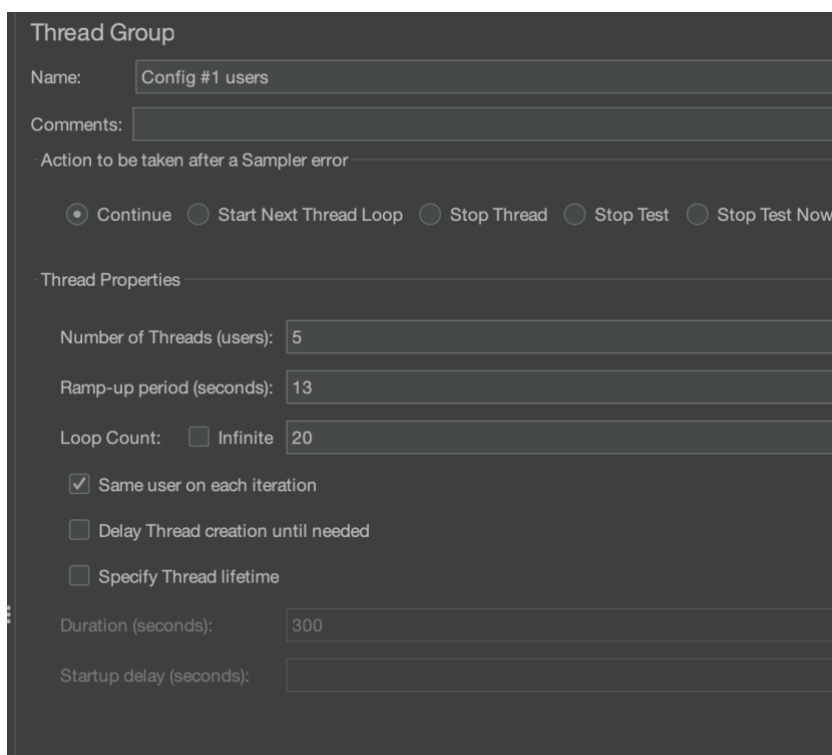
# Описание конфигурации JMeter для нагрузочного тестирования

## Общая конфигурация

Конфигурация нагрузочного тестирования состоит из 3 Thread Group, запускающихся по очереди.



## Конфигурация Thread Group



## HTTP Request

### HTTP Request

Name:

Config #1 request

Comments:

⌵

...

Basic

Advanced

Web Server

Protocol [http]:

http

Server Name or IP:

localhost

Port Number:

34543

HTTP Request

GET

▼

Path:

/

Content encoding:

☐ Redirect Automatically

☒ Follow Redirects

☒ Use KeepAlive

☐ Use multipart/form-data

☐ Browser-compatible headers

Parameters

Body Data

Files Upload

Send Parameters With the Request:

| Name:  | Value       | URL Encode?              | Content-Type | Include Equals?                     |
|--------|-------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|
| token  | 518473935   | <input type="checkbox"/> | text/plain   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| user   | -1355219268 | <input type="checkbox"/> | text/plain   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| config | 1           | <input type="checkbox"/> | text/plain   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|        |             |                          |              |                                     |

## Duration Assertion

### Duration Assertion

Name:

Duration Assertion < 450ms

Comments:

- Apply to:

☐ Main sample and sub-samples

☒ Main sample only

☐ Sub-samples only

- Duration to Assert

Duration in milliseconds:

450

## Constant Throughput Timer

### Constant Throughput Timer

Name:

Constant Throughput Timer

Comments:

- Delay before each affected sampler

Target throughput (in samples per minute):

20.0

Calculate Throughput based on:

this thread only

# View Results in Table

View Results in Table

Name:

View Results in Table

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Browse...

Log/Display Only:

☐ Errors

☐ Successes

Configure

| Sample # | Start Time   | Thread Name         | Label             | Sample Time(ms) | Status | Bytes | Sent Bytes | Latency | Connect Time(ms) |
|----------|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------|-------|------------|---------|------------------|
| 160      | 00:41:37.855 | Config #1 users 1-1 | Config #1 request | 1119            |        | 231   | 0          | 1119    | 0                |
| 161      | 00:41:39.257 | Config #1 users 1-5 | Config #1 request | 1119            |        | 231   | 0          | 1119    | 0                |
| 162      | 00:41:39.656 | Config #1 users 1-4 | Config #1 request | 1156            |        | 231   | 0          | 1156    | 0                |
| 163      | 00:41:40.056 | Config #1 users 1-3 | Config #1 request | 1121            |        | 231   | 0          | 1121    | 0                |
| 164      | 00:41:40.456 | Config #1 users 1-2 | Config #1 request | 1120            |        | 231   | 0          | 1120    | 0                |
| 165      | 00:41:40.854 | Config #1 users 1-1 | Config #1 request | 1120            |        | 231   | 0          | 1120    | 0                |
| 166      | 00:41:42.256 | Config #1 users 1-5 | Config #1 request | 1117            |        | 231   | 0          | 1117    | 0                |
| 167      | 00:41:42.656 | Config #1 users 1-4 | Config #1 request | 1118            |        | 231   | 0          | 1118    | 0                |
| 168      | 00:41:43.056 | Config #1 users 1-3 | Config #1 request | 1120            |        | 231   | 0          | 1120    | 0                |
| 169      | 00:41:43.455 | Config #1 users 1-2 | Config #1 request | 1120            |        | 231   | 0          | 1120    | 0                |
| 170      | 00:41:43.853 | Config #1 users 1-1 | Config #1 request | 1156            |        | 231   | 0          | 1156    | 0                |
| 171      | 00:41:45.256 | Config #1 users 1-5 | Config #1 request | 1119            |        | 231   | 0          | 1119    | 0                |
| 172      | 00:41:45.659 | Config #1 users 1-4 | Config #1 request | 1193            |        | 231   | 0          | 1193    | 0                |
| 173      | 00:41:46.055 | Config #1 users 1-3 | Config #1 request | 1124            |        | 231   | 0          | 1124    | 0                |
| 174      | 00:41:46.456 | Config #1 users 1-2 | Config #1 request | 1119            |        | 231   | 0          | 1119    | 0                |
| 175      | 00:41:46.855 | Config #1 users 1-1 | Config #1 request | 1226            |        | 231   | 0          | 1226    | 0                |
| 176      | 00:41:48.255 | Config #1 users 1-5 | Config #1 request | 1118            |        | 231   | 0          | 1118    | 0                |
| 177      | 00:41:48.660 | Config #1 users 1-4 | Config #1 request | 1164            |        | 231   | 0          | 1164    | 0                |
| 178      | 00:41:49.056 | Config #1 users 1-3 | Config #1 request | 1175            |        | 231   | 0          | 1175    | 0                |
| 179      | 00:41:49.455 | Config #1 users 1-2 | Config #1 request | 1121            |        | 231   | 0          | 1121    | 0                |
| 180      | 00:41:49.850 | Config #1 users 1-1 | Config #1 request | 1120            |        | 231   | 0          | 1120    | 0                |
| 181      | 00:41:51.256 | Config #1 users 1-5 | Config #1 request | 1116            |        | 231   | 0          | 1116    | 0                |
| 182      | 00:41:51.659 | Config #1 users 1-4 | Config #1 request | 1120            |        | 231   | 0          | 1120    | 0                |

# Графики пропускной способности приложения, полученные в ходе нагрузочного тестирования.

Вручную запустим конфигурации

| Label         | # Samples | Average | Median | 90% Line | 95% Line | 99% Line | Min  | Maximum | Error % | Throughput | Received K... | Sent KB/sec |
|---------------|-----------|---------|--------|----------|----------|----------|------|---------|---------|------------|---------------|-------------|
| Config #1 ... | 200       | 1138    | 1120   | 1195     | 1208     | 1236     | 1108 | 1247    | 100,00% | 1,6/sec    | 0,35          | 0,00        |
| Config #2 ... | 200       | 735     | 721    | 781      | 808      | 817      | 713  | 841     | 100,00% | 1,6/sec    | 0,35          | 0,00        |
| Config #3 ... | 200       | 339     | 320    | 400      | 406      | 420      | 311  | 425     | 0,00%   | 1,6/sec    | 0,35          | 0,00        |
| TOTAL         | 600       | 737     | 721    | 1132     | 1182     | 1218     | 311  | 1247    | 66,67%  | 1,6/sec    | 0,35          | 0,00        |

Как видим нагрузка (throughput) соответствует ожидаемым ( $1.6/\text{sec} = 1.6 * 60 = 96$  запросов в минуту, что соответствует 20 запросам в минуту от 5 пользователей).

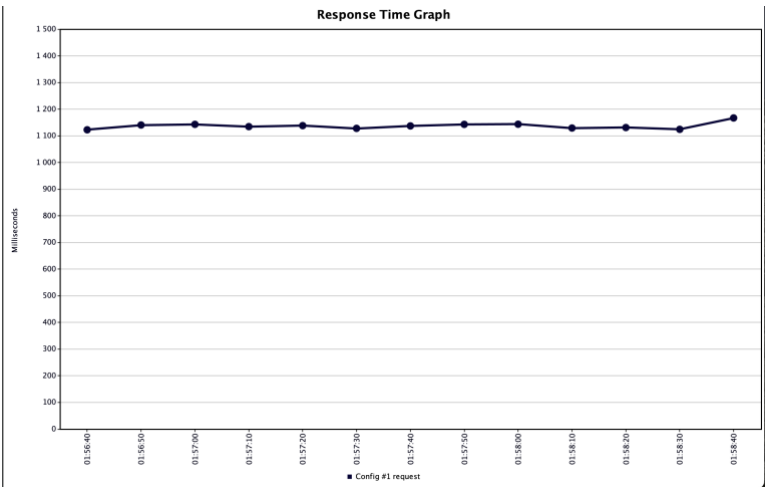


График времени ответа для конфигурации 1

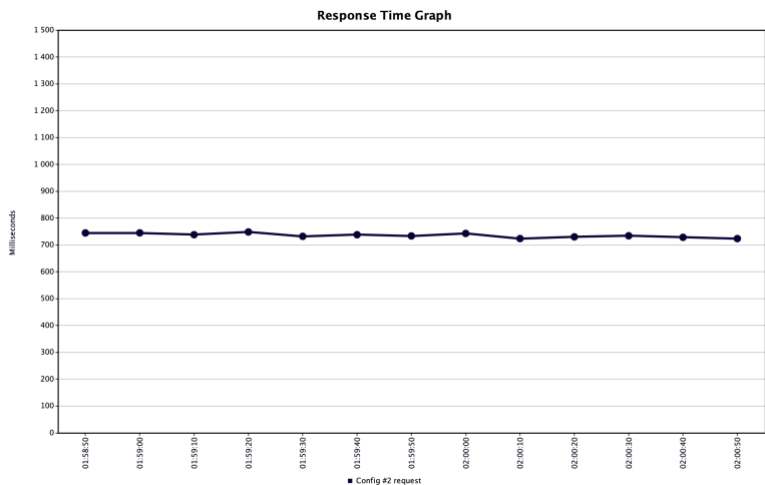


График времени ответа для конфигурации 2

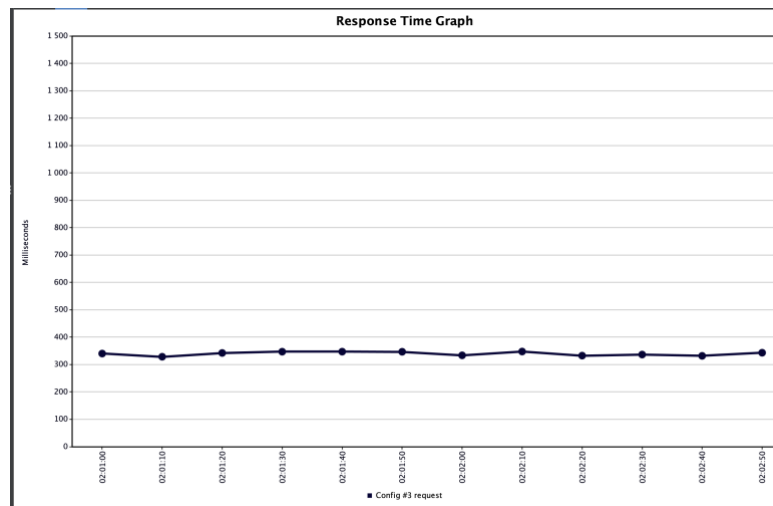


График времени ответа для конфигурации 3

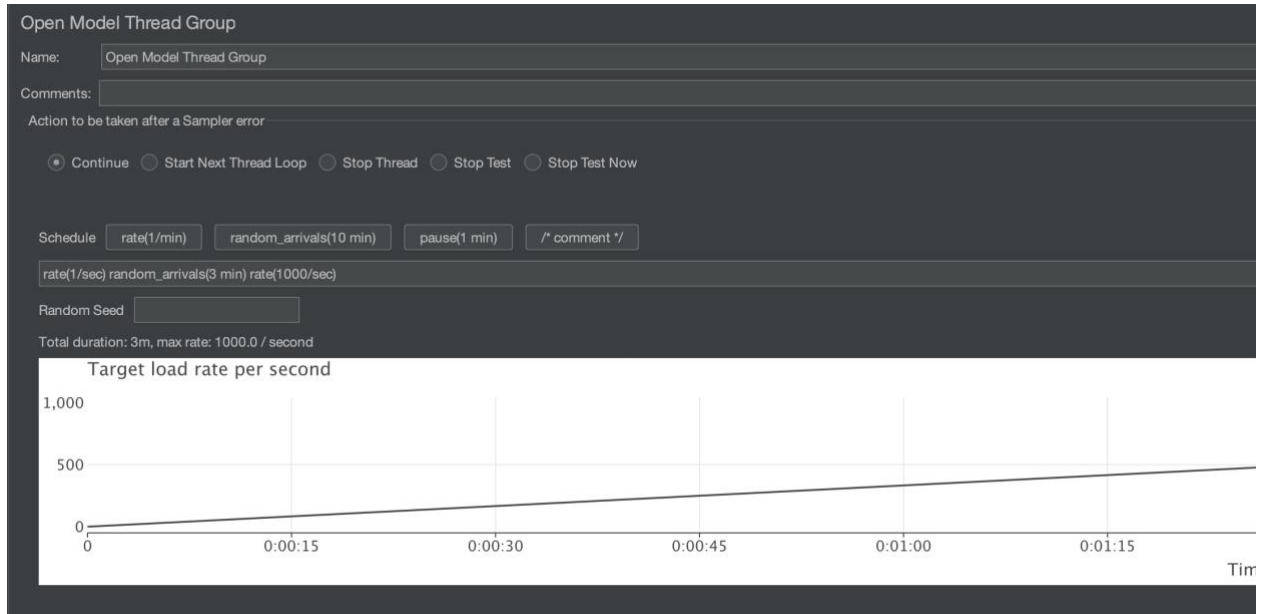
Нас не устраивает время ответа конфигураций 1 и 2: они отвечают более, чем за 450мс. Конфигурация 3 подходит под требуемое время ответа.

### *Выводы по нагрузочному тестированию*

Для стресс-тестирования лучше всего подходит конфигурация 3.

# Стресс-тестирование

Для реализации стресс-тестирования создадим конфигурацию с использованием Open Model Thread Group:



Нас интересуют только ответы 503, так что настроим Assertion, направленный на такой статус.

Response Assertion

Name: Response Assertion

Comments:

Apply to:

☐ Main sample and sub-samples ☒ Main sample only ☐ Sub-samples only ☐ JMeter Variable Name to use

Field to Test

☐ Text Response ☒ Response Code ☐ Response Message ☐ Response Headers

☐ Request Headers ☐ URL Sampled ☐ Document (text) ☒ Ignore Status

☐ Request Data

Pattern Matching Rules

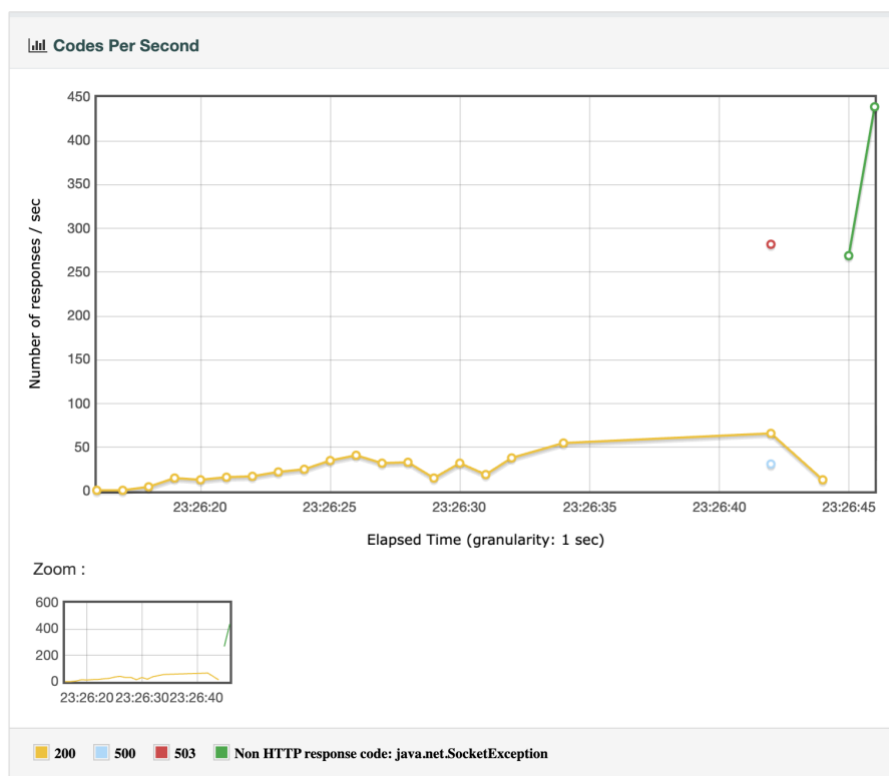
☒ Contains ☐ Matches ☐ Equals ☐ Substring ☐ Not ☐ Or

Patterns to Test

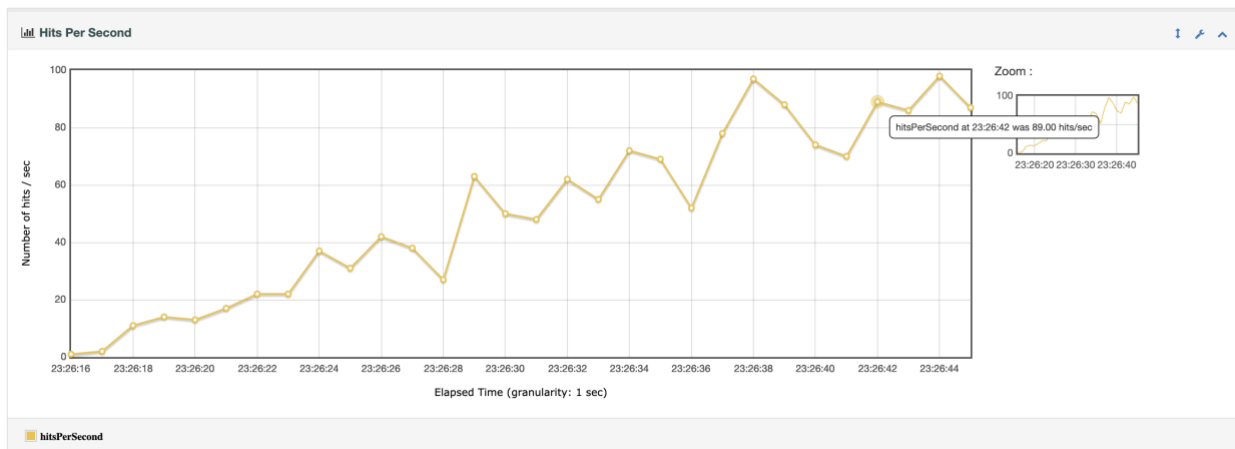
| Patterns to Test |     |
|------------------|-----|
| 1                | 503 |

В текущей конфигурации Assertion: Success – ошибка 503, Error – любой другой ответ.

Видим появление первых ответов с кодом ошибки 503 в 23:36:42:



Далее по графику Hits Per Second можем сделать вывод, что ошибка появляется в момент (23:36:42, из предыдущего графика), когда грс составляет 89 запросов в секунду:



89 запросов в секунду – это  $89 \cdot 60$  запросов в минуту. Так как один юзер отправляет 20 запросов в минуту, получаем  $89 \cdot 60 / 20 = 267$  юзеров. При этой нагрузке конфигурация перестает удовлетворять требованию по максимальному времени отклика.

## **Вывод**

В ходе нагрузочного тестирования было протестировано три конфигурации и выявлена самая оптимальная – третья. Для нее было проведено стресс-тестирование, в ходе которого было определено, что конфигурация сервера может поддерживать до 267 активных подключений.